

Sistemas Especialistas Aplicados à Engenharia



EAILAB

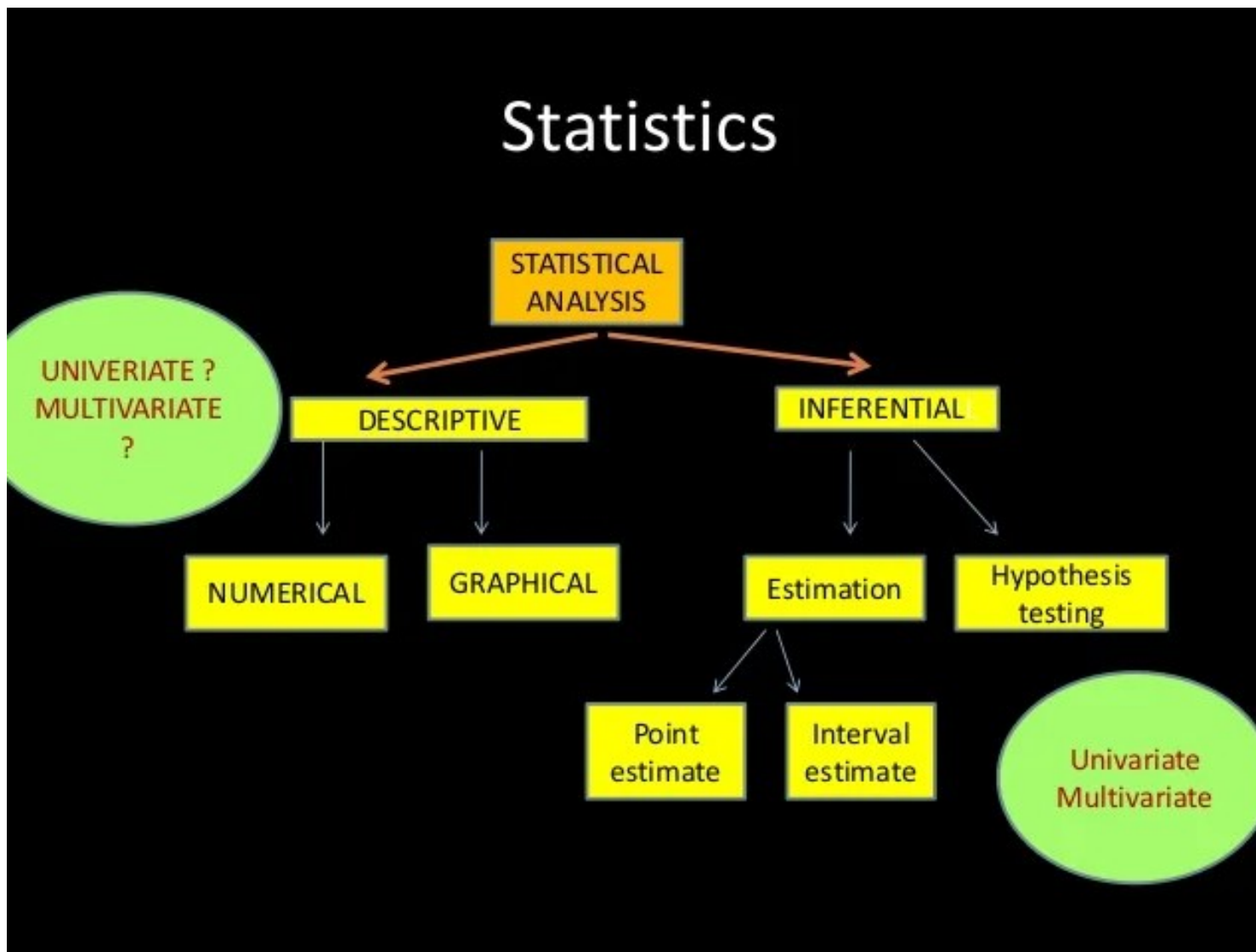


**Expert Systems in
Artificial Intelligence**



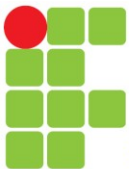
Sistemas Especialistas Aplicados à Engenharia

Estimador e Filtro Kalman

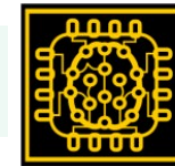


Mini-curriculo do Professor

- Pós-doutorado em Ciências (Sistemas Eletrônicos) pela POLI/USP (2023)
- Doutor em Ciências (Sistemas Eletrônicos) pela POLI/USP (2021)
- Mestre em Engenharia Mecânica pela UNISANTA (2017).
- Tutoria EAD pela FGV (2004) e Docência Nível Superior pela FGV (2002).
- MBA Em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas RJ (2001), com extensão de MBA na Universidade da Califórnia – Campus Irvine (2001).
- Professor Licenciado para ensino de nível segundo grau pelo CEFET – Paraná (1995).
- Engenheiro Eletrônico pela UNISANTA (1991).
- Professor Titular EBTT (2022) da IFSP Cubatão desde 1992. Professor da UNISANTOS (2003 - 2015) e FORTEC (1990 - 1992).
- Pesquisador do EAILab e dos grupos de pesquisa Labmax e AutomSystem do IFSP.
- É colaborador e possui tutoriais publicados no Site Teleco (www.teleco.com.br), desde 2011.
- Obteve Certificações Cisco Business Transformation (2015), PMI (2012), Wireless CWNA, Cisco CCNA & CCNP de Router & Switches (2011).
- Inglês e Espanhol fluentes. Noções de Frances.
- Atuou profissionalmente em todo o Brasil, EUA, Inglaterra, França, Romênia, China e toda LATAM.
- Possui cursos de Fibras Óticas, Microcontroladores, Redes Wireless, Cisco (CCNA, QoS, VoIP), Gerenciamento de Projetos, entre outros.
- Atuou em empresas como Medidata, Cisco, Alcatel-Lucent (Nokia), MSI (hoje Menthum), Evadin , TV Tribuna (Afiliada Rede Globo), ocupando cargos Técnicos, de Consultoria e Gerencia.



O que são Estimadores?



Na Estatística:

Estimador é uma regra para calcular uma estimativa de uma determinada quantidade baseada em dados observados: assim a regra e seu resultado (a estimativa) são distinguidos.

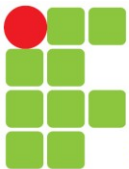
Um "estimador" ou "ponto estimado" é uma função dos dados utilizada para inferir o valor de um parâmetro desconhecido em um modelo estatístico.

Na Teoria do Controle:

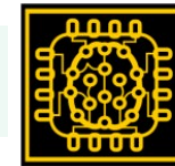
Um observador de estado, **estimador de estado** ou observador de Luenberger é um sistema que fornece uma estimativa do estado interno de um determinado sistema real, a partir de medições da entrada e saída do sistema real.

Normalmente, é implementado por computador e fornece a base de muitas aplicações práticas.

Exemplos: velocidade e aceleração à partir da variação da distância, nível à partir da pressão e volume, ...



Estimador e Filtro Kalman



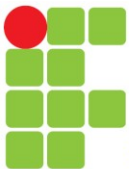
Filtro de Kalman foi descrito e desenvolvido parcialmente em artigos técnicos por Swerling (1958), Rudolf E. Kalman (1960) e Kalman e Bucy (1961).

A filtragem de Kalman, ou **estimador quadrático linear** (*linear quadratic estimator - LQE*) é um algoritmo que usa uma série de medições observadas ao longo do tempo, incluindo ruído estatístico e outras imprecisões, para produzir estimativas de variáveis desconhecidas que tendem a ser mais precisas do que aqueles baseados em uma única medição, estimando uma distribuição de articulação.

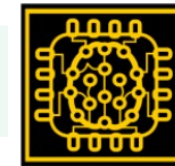
O filtro é construído como um minimizador médio de erro ao quadrado (*mean square error - MSE*), mas uma derivação alternativa do filtro também é fornecida mostrando como o filtro se relaciona com as estatísticas de máxima verossimilhança.

O filtro Kalman é um filtro recursivo eficiente estimando o estado interno de um sistema dinâmico linear à partir de uma série de medições contaminadas por ruído e imprecisões.

Muito utilizado em Estatística e Teoria de Controle, desde o projeto Apollo da NASA, até os sistemas de navegação naval e aérea, GPS, sistemas de controle e navegação de altitude das naves espaciais que atracam na estação espacial internacional (*international space station - ISS*)



Estimador e Filtro Kalman



O Filtro Kalman é um algoritmo genérico usado para estimar parâmetros do sistema.

O Filtro Kalman pode usar medições imprecisas ou ruidosas para estimar o estado dessa variável ou de outra variável não observável com maior precisão. Por exemplo, a Filtragem de Kalman é usada para fazer o seguinte:

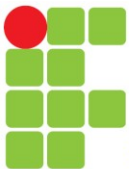
O poder real do Filtro Kalman não é suavizar as medições, mas sim a capacidade de estimar parâmetros do sistema que não podem ser medidos ou observados com precisão.

Estimativas com maior precisão em sistemas que operam em tempo real permitem aos sistemas maior controle e, portanto, mais capacidades.

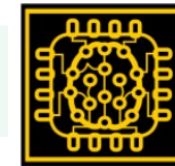
O filtro de Kalman encontra o fator de média mais ideal para cada estado consequente. Também de alguma forma se lembra um pouco dos estados passados.

<https://thekalmanfilter.com/kalman-filter-explained-simply/>

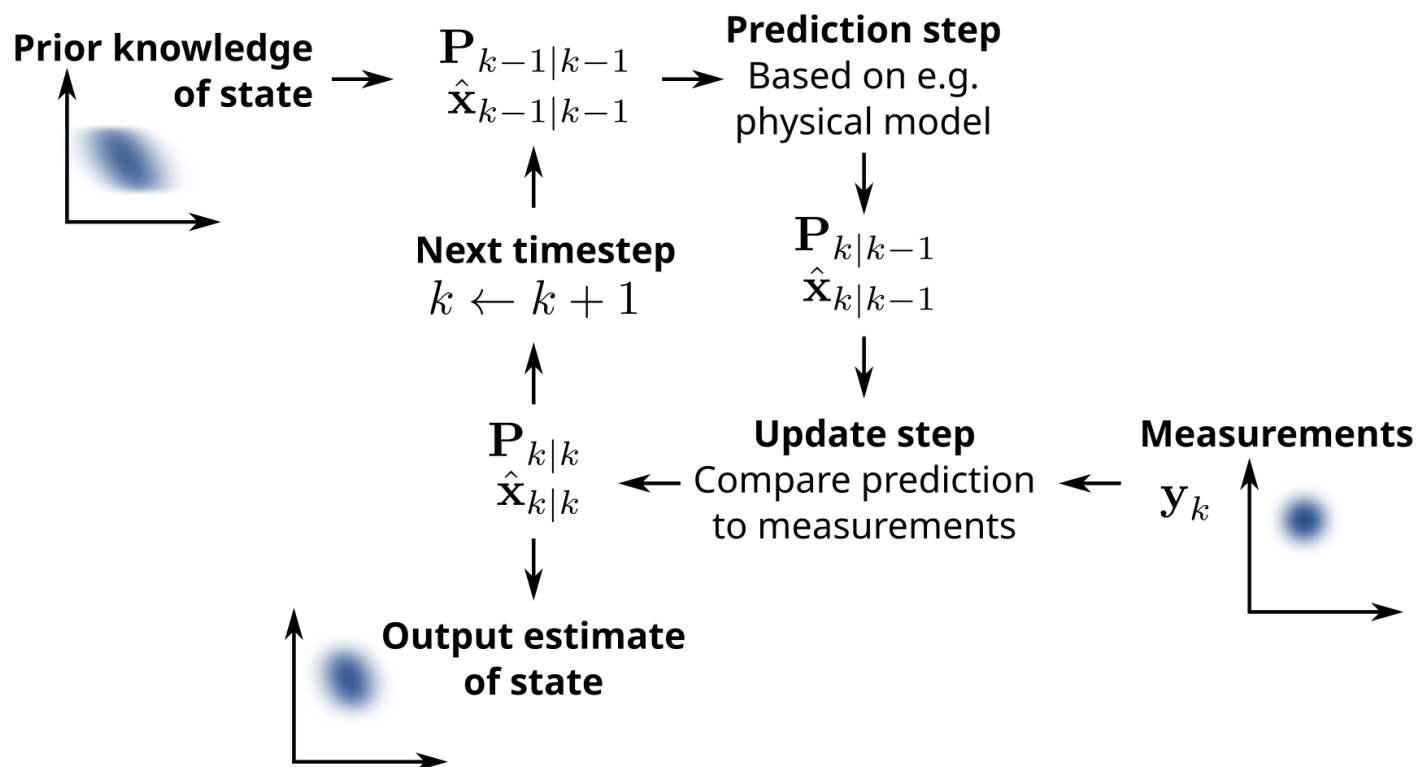
<https://bilgin.esme.org/BitsAndBytes/KalmanFilterForDummies>

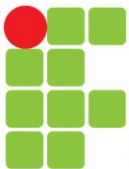


Estimador e Filtro Kalman

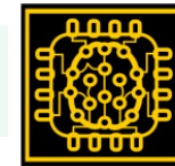


O filtro Kalman acompanha o **estado estimado** do sistema e a **variância** ou incerteza da estimativa. A estimativa é atualizada usando um modelo de **transição de estado** e medições. $\hat{x}_{k/k-1}$ denota a estimativa do estado do sistema no tempo k , antes que a k_n -ésima medição y_k seja levada em consideração; $P_{k/k-1}$ é a incerteza correspondente.





Estimador e Filtro Kalman



Para a maioria dos casos, as matrizes de estados desaparecem e o resultado é a equação a seguir, que é muito mais fácil de iniciar:

Diagram illustrating the Kalman filter equation:

$$\hat{X}_k = K_k \cdot Z_k + (1 - K_k) \cdot \hat{X}_{k-1}$$

Labels and arrows indicating the components of the equation:

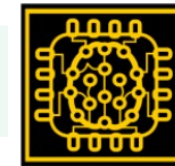
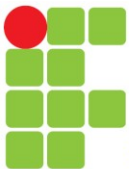
- Estimativa corrente** (Current estimate) points to $\hat{X}_k$.
- Valor medido** (Measured value) points to Z_k .
- Ganho Kalman** (Kalman gain) points to K_k .
- estimativa prévia** (Previous estimate) points to $\hat{X}_{k-1}$.

$\hat{x}_k$ = estimativa do sinal x

K_k = Ganho Kalman

z_k = valor da medição

$\hat{x}_{k-1}$ = estimativa do sinal x no estado anterior



1º Passo: Construir um Modelo

$$x_k = Ax_{k-1} + Bu_k + w_{k-1}$$

$$z_k = Hx_k + v_k$$

Cada valor de sinal x_k pode ser avaliado usando uma equação linear estocástica.

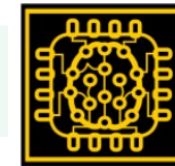
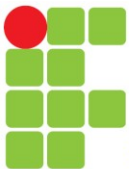
Qualquer x_k é uma combinação linear de seu valor anterior mais um sinal de controle u_k e um ruído processo w_{k-1} .

A segunda equação diz que qualquer valor de medição z_k é uma combinação linear do valor do sinal x_k e do ruído da medição v_k . Ambos são considerados gaussianos.

O ruído do processo w_{k-1} e o ruído de medição v_k são estatisticamente independentes.

Notas:

- a) As entidades A , B e H são matrizes de forma geral.
- b) Na maior parte dos problemas de processamento de sinal as matrizes A , B e H são apenas valores numéricos.
- c) Além disso, embora esses valores possam mudar entre estados, na maioria das vezes pode-se assumir que são constantes.



2º Passo: Iniciar o Processo

O próximo passo é para determinar os parâmetros necessários e seus valores iniciais.

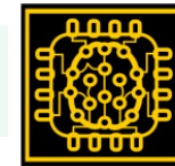
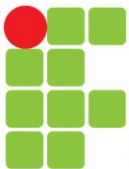
Existem 2 conjuntos distintos de equações

Atualização Tempo (predição) e Atualização Medição (correção).

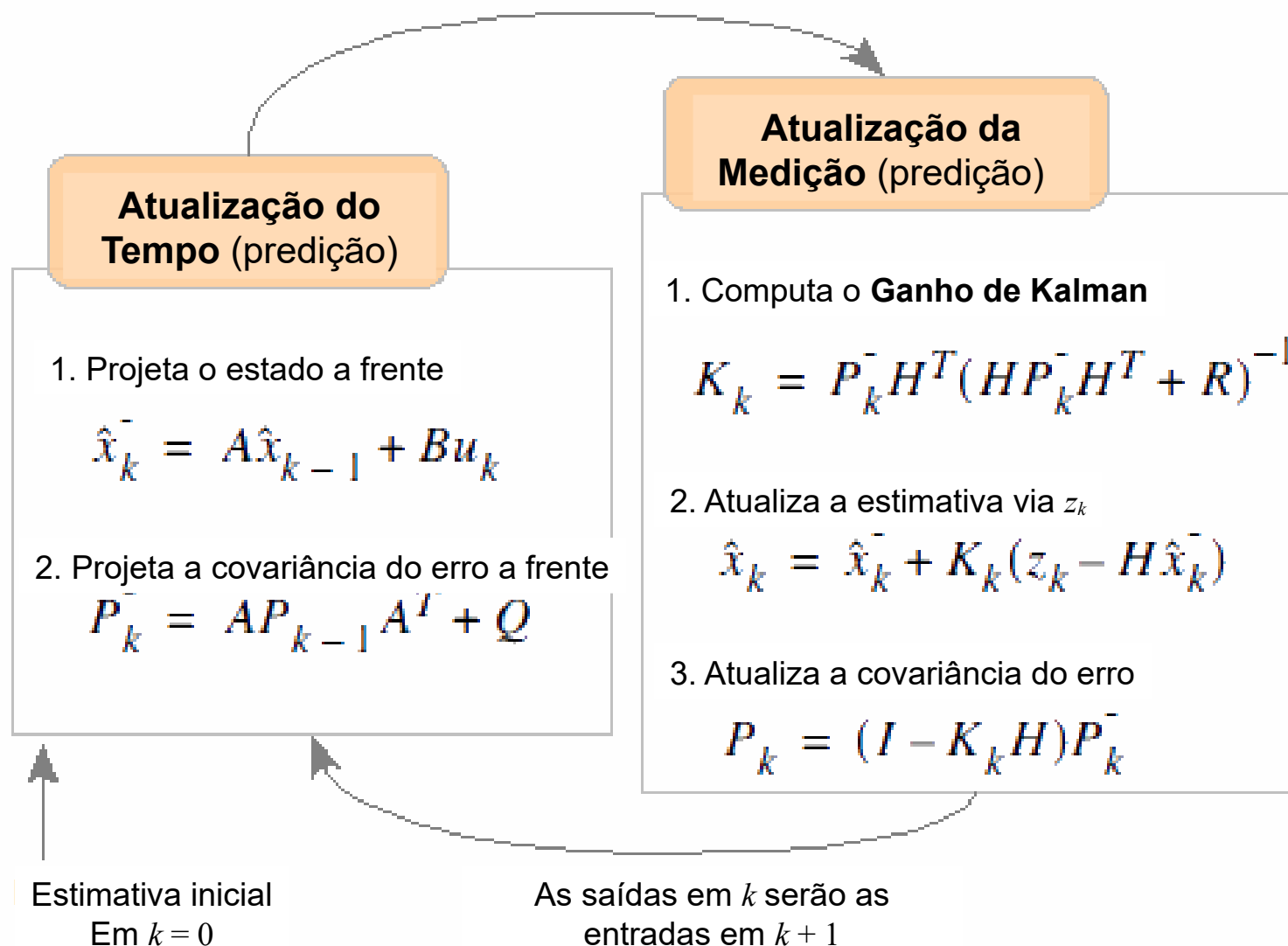
Ambos os conjuntos de equações são aplicados em cada estado k .

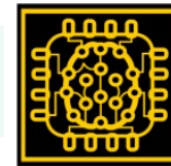
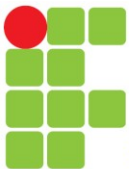
Atualização Tempo (predição)	Atualização Medição (correção)
$\hat{x}_k^- = A\hat{x}_{k-1} + Bu_k$	$K_k = P_k^- H^T (H P_k^- H^T + R)^{-1}$
$P_k^- = A P_{k-1} A^T + Q$	$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k (z_k - H \hat{x}_k^-)$
	$P_k = (I - K_k H) P_k^-$

- Feita a modelagem da ETAPA 1, sabe-se as matrizes A , B e H . Muito provavelmente, serão constantes numéricas, provavelmente estarão igual a 1.
- Resta determinar R e Q .
- R é mais fácil de descobrir, porque, em geral, o ruído no ambiente é sabido.
- A descoberta de Q não é tão óbvia.
- Para iniciar o processo, é necessário saber a estimativa de x_0 , e P_0 .



3º Passo: Iteração





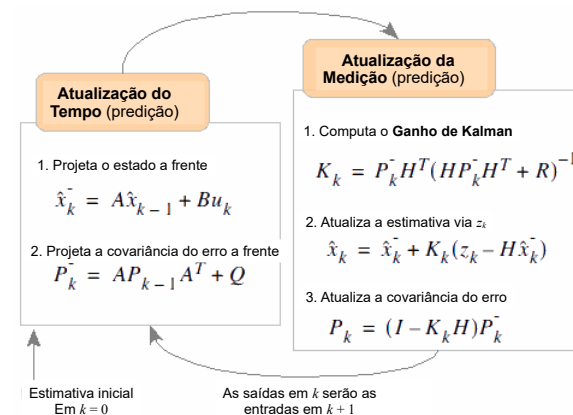
3º Passo: Iteração

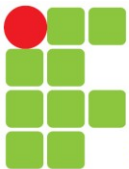
Aqui, $\hat{x}_k^-$ é a estimativa prévia o que, de certa forma, significa a estimativa aproximada antes da correção da atualização da medição. $\bar{P}_k$ é a covariância de erro anterior. Esses valores anteriores são usados nas equações de atualização da medição.

Nas equações de Atualização de Medição, obtém-se $\hat{x}_k$ que é a estimativa de x no instante k . Além disso, obtém-se P_k , necessário para a estimativa em $k + 1$ (futura), juntamente com $\hat{x}_k$.

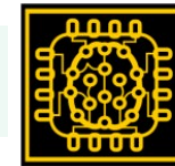
O ganho Kalman (K_k) avalia-se não ser necessário para a próxima etapa de iteração. É uma parte oculta, misteriosa e mais importante deste conjunto de equações.

Os valores que avaliados na estapa Atualização da Medição também são chamados de valores posteriores.

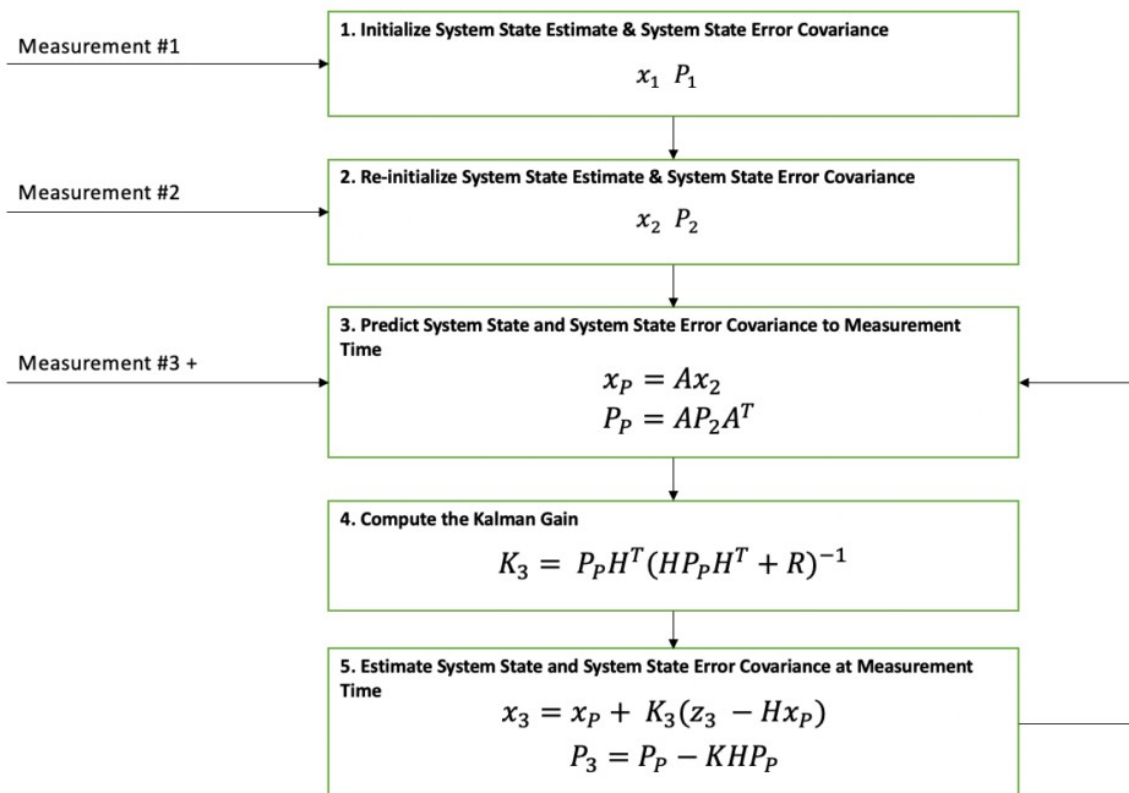




Estimador e Filtro Kalman

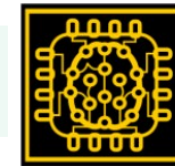
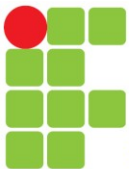


Em Resumo:



x	variável de estado	vetor coluna $n \times 1$	saída
P	matriz de covariância de estado	matriz $n \times n$	saída
z	medição	vetor coluna $m \times 1$	entrada
A	matriz de transição de estado	matriz $n \times n$	modelo do sistema
H	matriz de medição para estado	matriz $m \times n$	modelo do sistema
R	matriz de covariância da medição	matriz $m \times m$	entrada
Q	matriz da covariância do ruído do processo	matriz $n \times n$	modelo do sistema
K	ganho Kalman	$n \times m$	interno

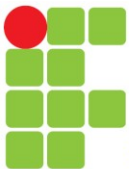
<https://thekalmanfilter.com/kalman-filter-explained-simply/>



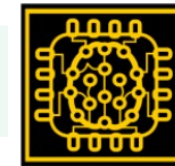
Filtro Kalman Estendido (*Extended Kalman Filter* - EKF):

- Versão não linear do KF, que lineariza sobre uma estimativa da média e covariância atuais.
- No caso de modelos de transição bem definidos, a EKF é considerado o padrão de fato na teoria da estimativa de estado não linear, sistemas de navegação e GPS.
- Em geral não é um estimador ideal, mas apenas se a medição e o modelo de transição de estado forem lineares.
- Se a estimativa inicial do estado estiver errada ou se o processo for modelado incorretamente, o filtro poderá divergir rapidamente, devido à sua linearização.
- No EKF a matriz de covariância estimada tende a subestimar a verdadeira matriz de covariância e, portanto, corre o risco de se tornar inconsistente no sentido estatístico sem a adição de "ruído estabilizador".
- Pode ser difícil de implementar, difícil de sintonizar e apenas confiável para os sistemas que são quase lineares na escala de tempo das atualizações.
- De maneira mais geral, deve-se considerar a natureza dimensional infinita do problema de filtragem não linear e a inadequação de um estimador simples de média e covariância de variação para representar completamente o filtro ideal.

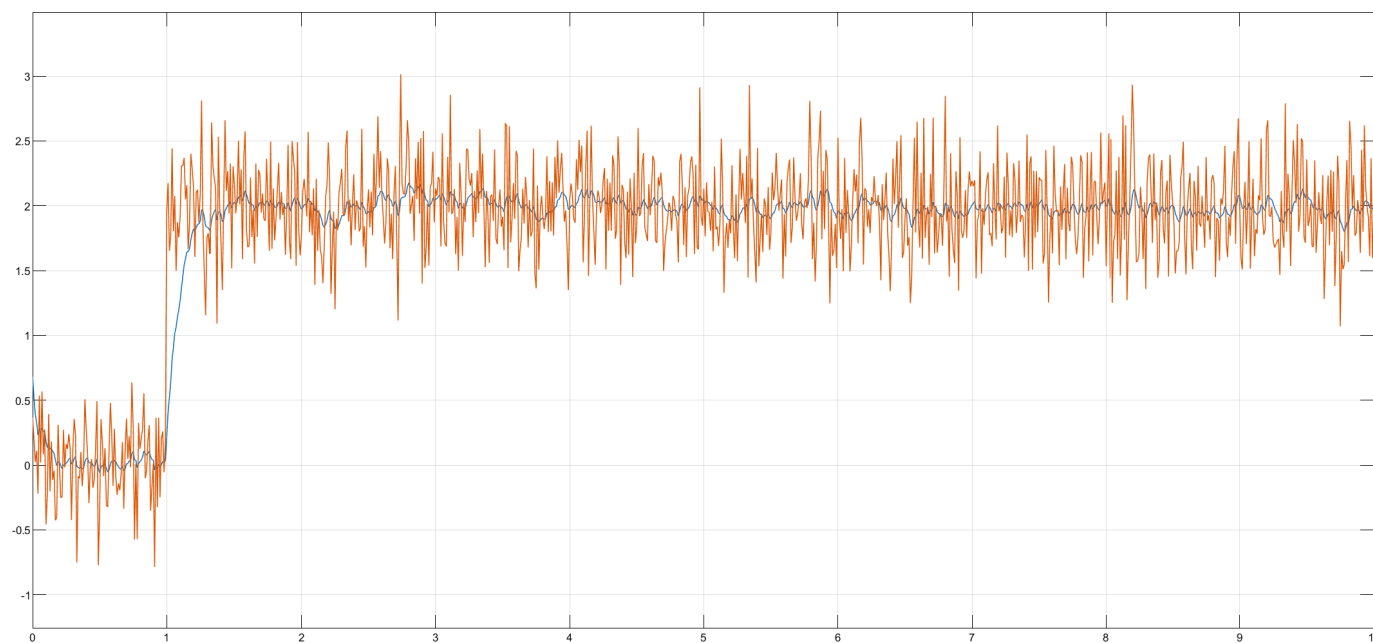
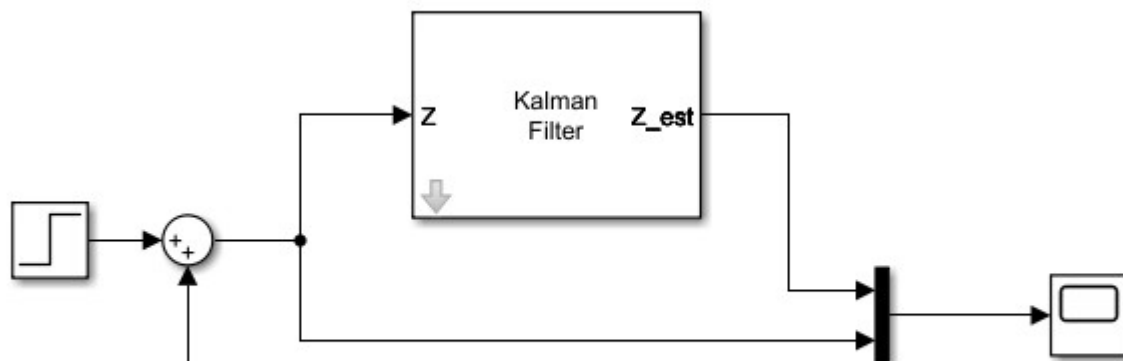
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Kalman_filter

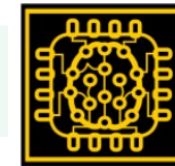
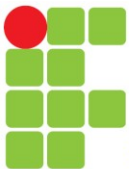


Estimador e Filtro Kalman

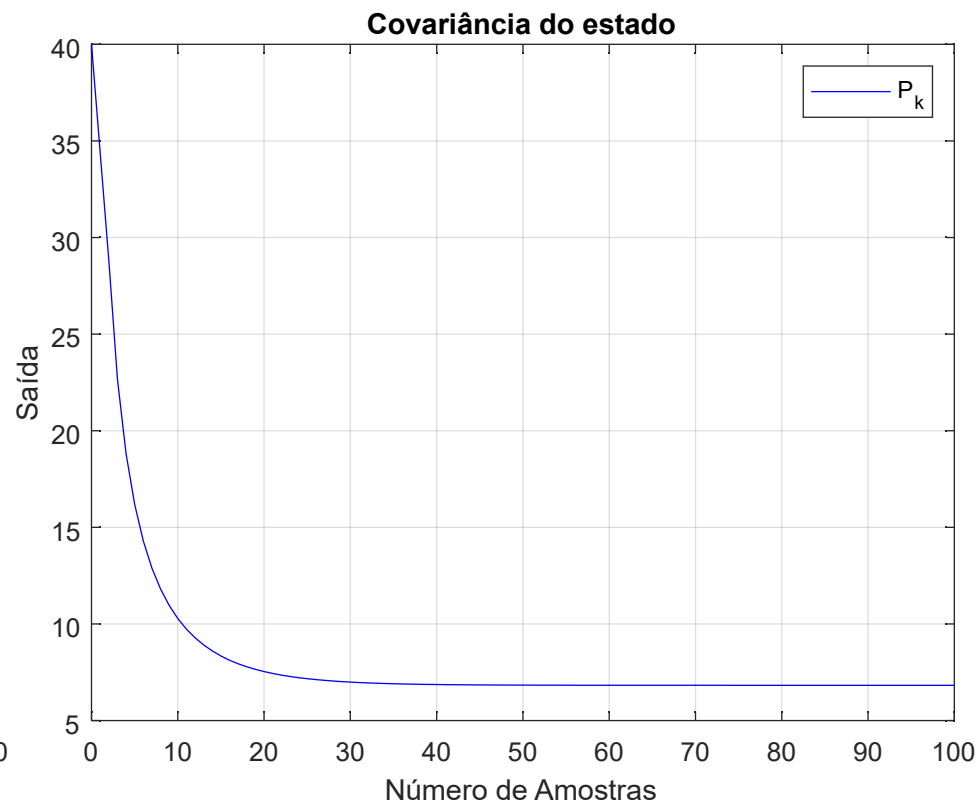
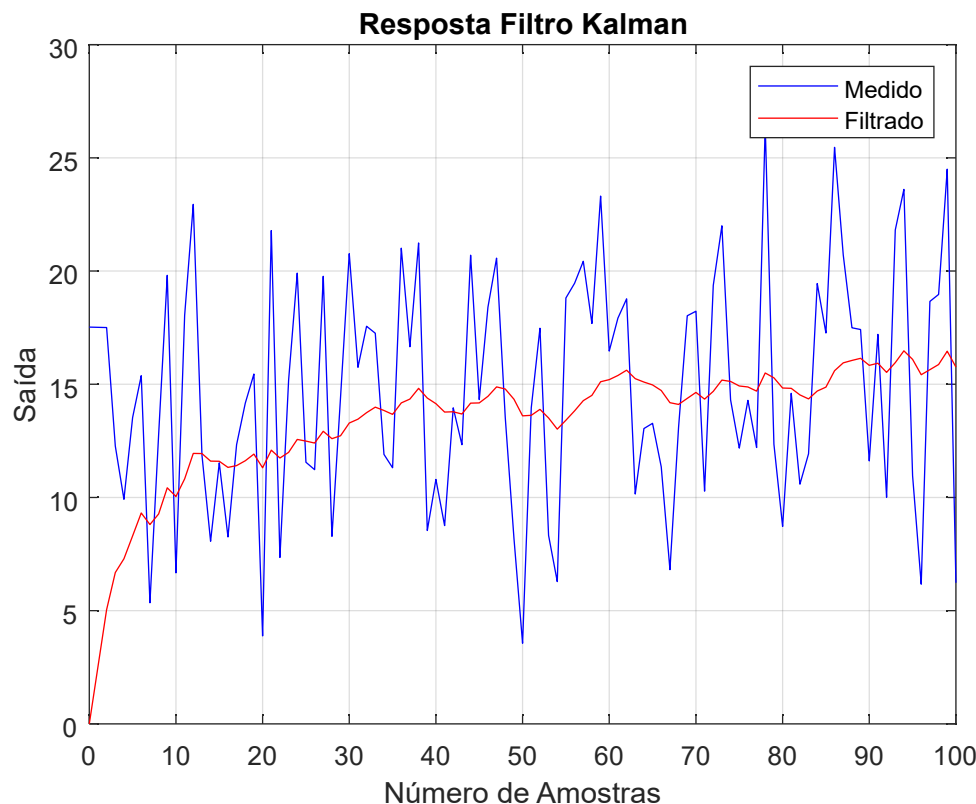


Exemplo em Bloco Kalman Filter no Simulink: [Simulink_Kalman_Test.slx](#)





Exemplo em Matlab: Kalman_Iniciante.m



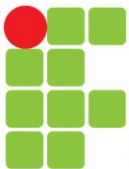
Cenário 1: $A = C = H = 1$; $Q = 0.5$ ($^{\circ}\text{C}$), $R = 100$ (erro 10°C), $P_0 = 40$

Cenário 2: faça $R = 500$ (erro 22.36°C), note que valoriza o modelo pois medidas menos confiáveis

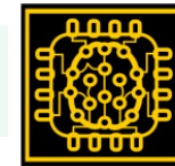
Cenário 3: $P_0 = 400$; $R = 100$, note que ajusta mais ráido às medidas. As medidas tem mais valor do que o modelo

Cenário 4: $P_0 = 40$; $R = 1$, no que o Kalman tem pouco efeito e a melhor estimativa é a medida do sensor

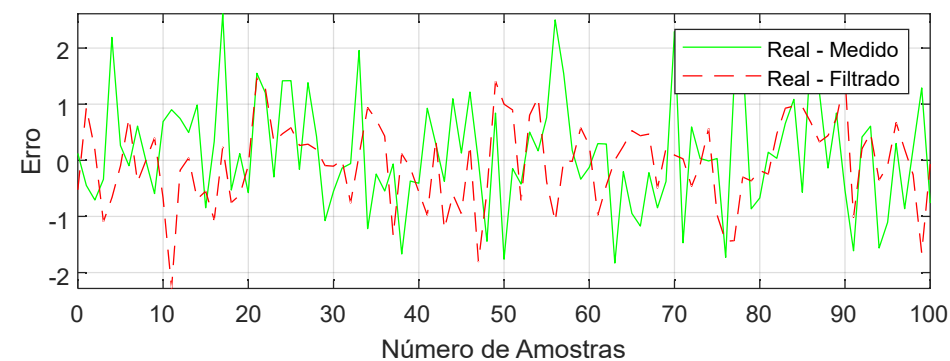
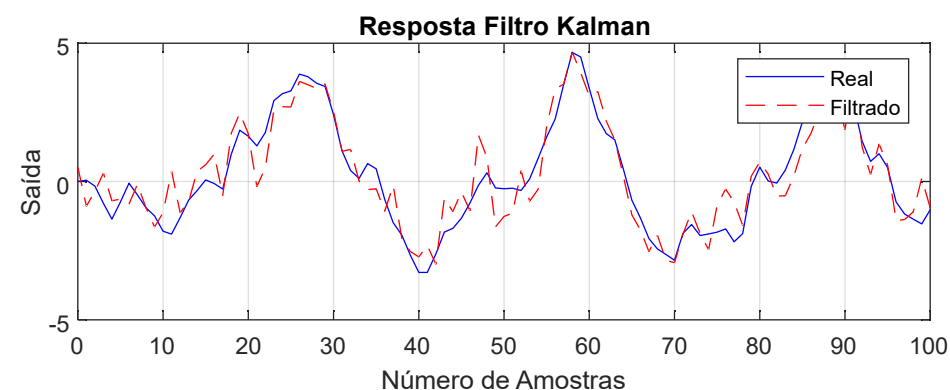
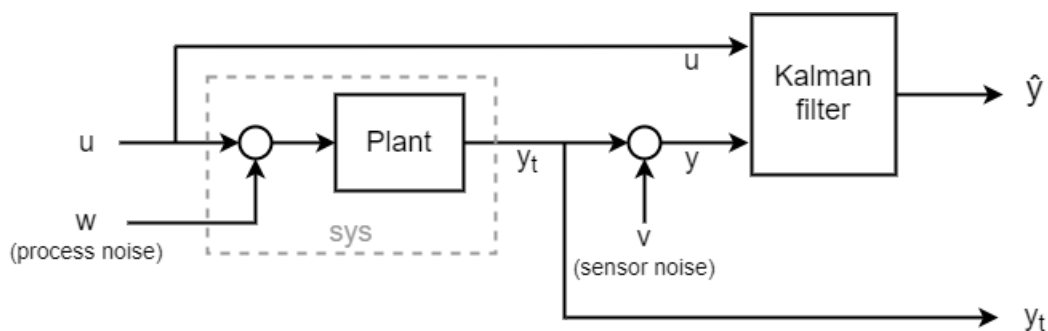
<https://pdfcoffee.com/filtro-de-kalman-prof-dr-marco-antonio-leonel-caetano-pdf-free.html>



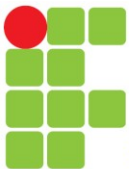
Estimador e Filtro Kalman



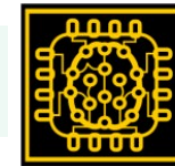
Exemplo em Matlab: `Kalman_Filter_Design.m`



<https://www.mathworks.com/help/control/ug/kalman-filtering.html>

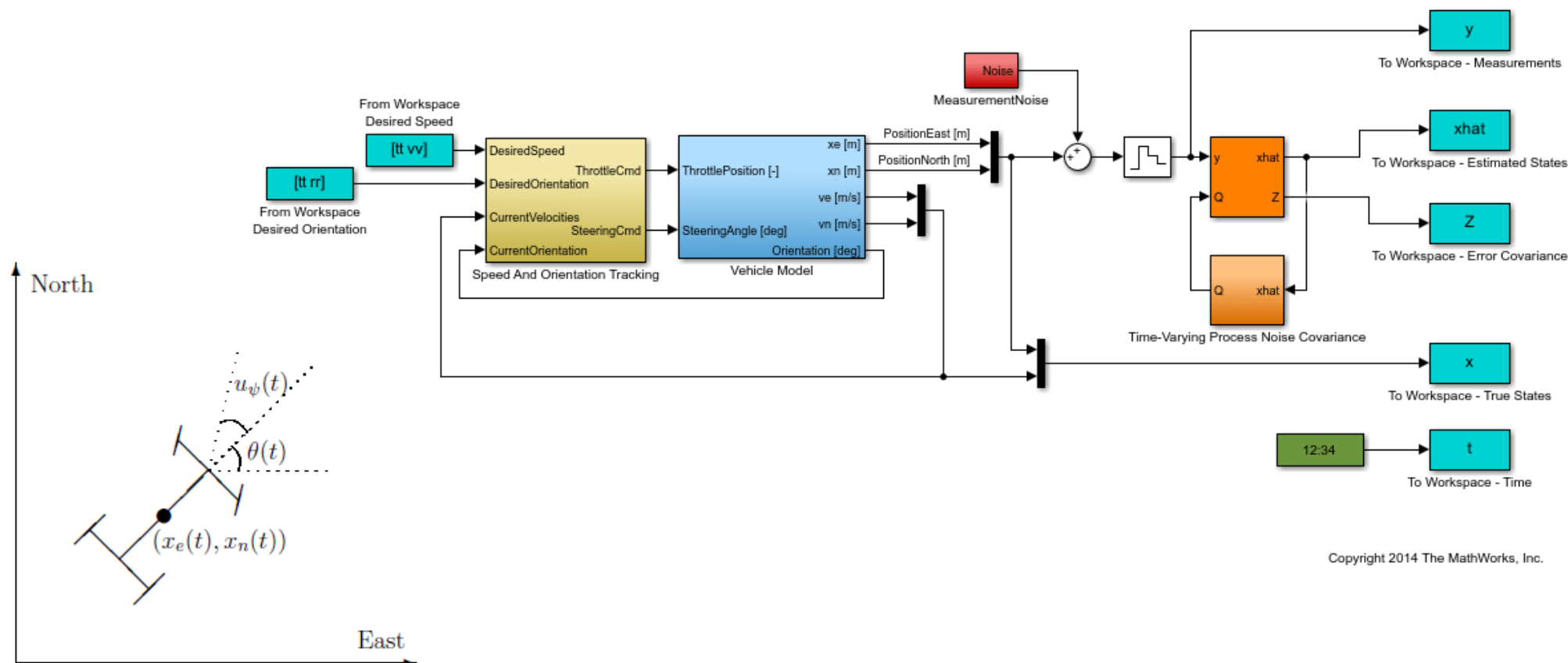


Estimador e Filtro Kalman



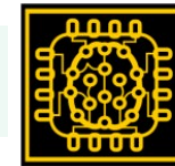
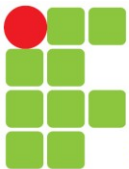
Estimador de Estado usando Filtro Kalman Variante no Tempo

Exemplo em Matlab: `Time_Karying_Kalman_Example.m`



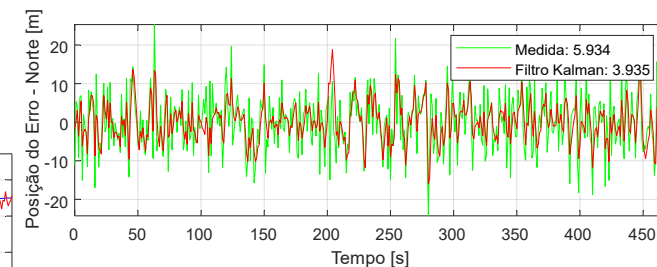
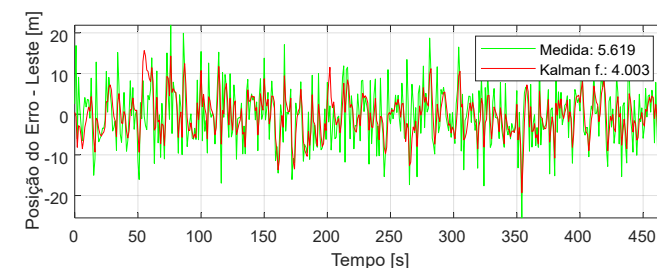
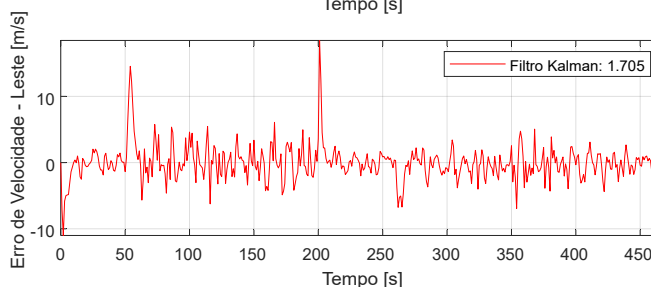
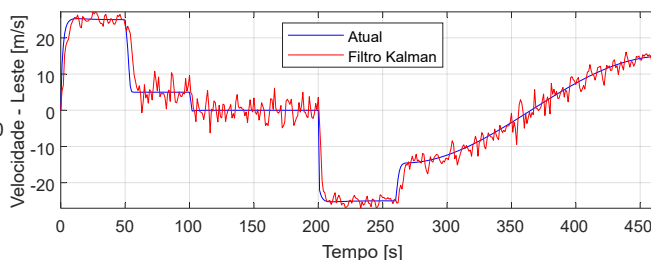
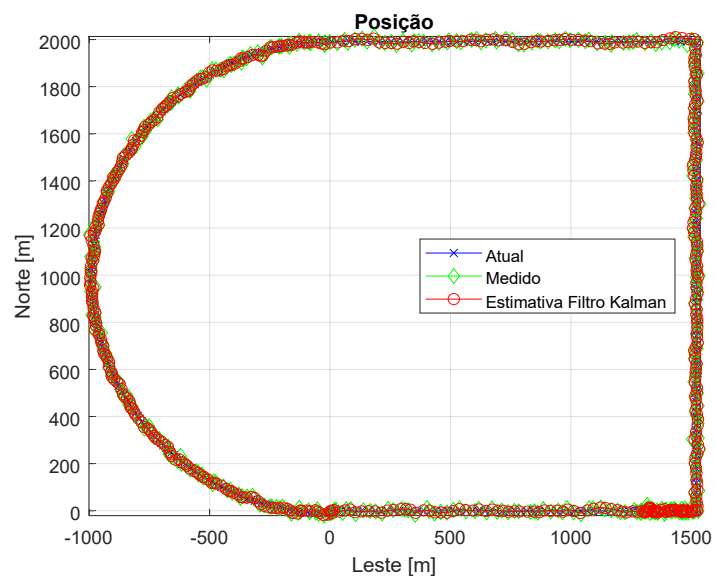
Copyright 2014 The MathWorks, Inc.

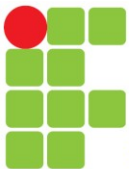
<https://www.mathworks.com/help/control/ug/state-estimation-using-time-varying-kalman-filter.html>



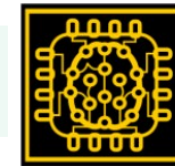
Estimador de Estado usando Filtro Kalman Variante no Tempo

Exemplo em Matlab: `Time_Karying_Kalman_Example.m`



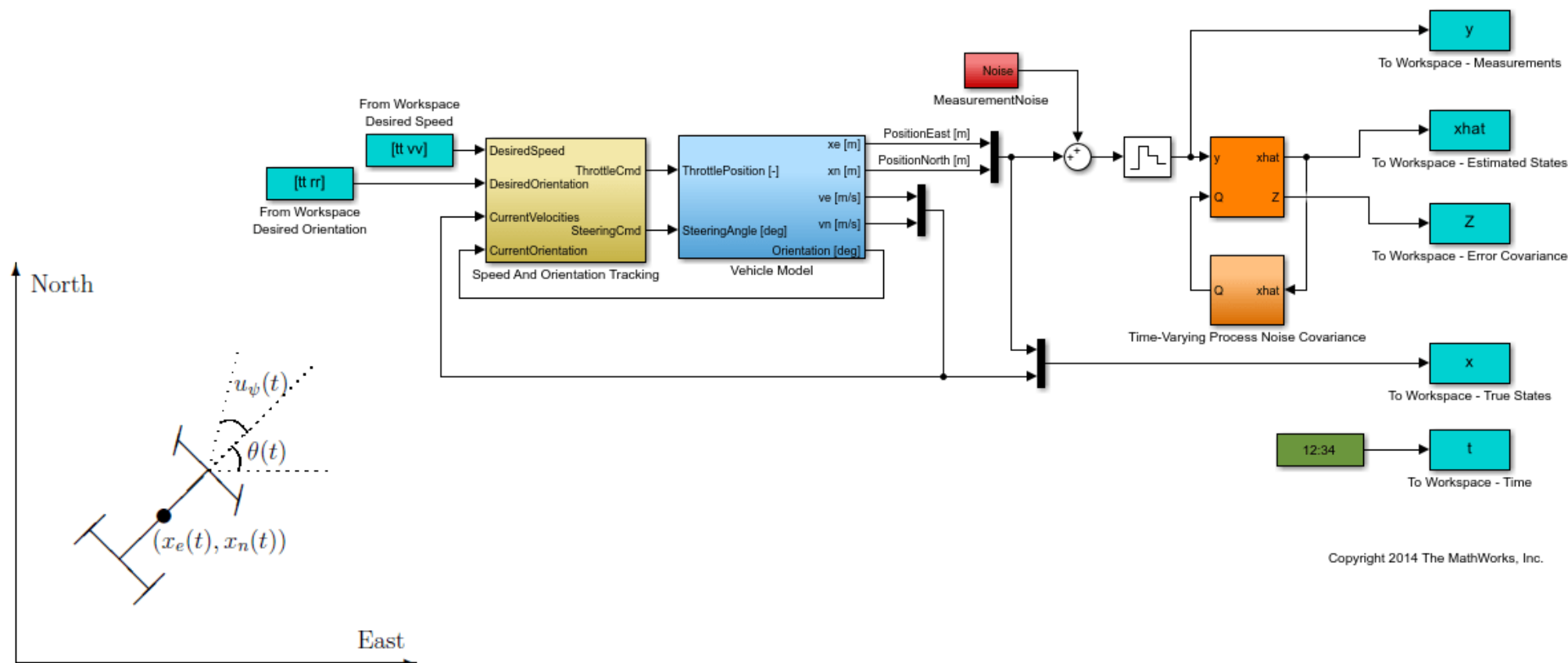


Estimador e Filtro Kalman



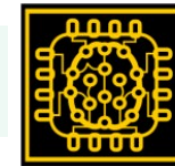
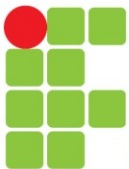
Estimador de Estado usando Filtro Kalman Variante no Tempo

Exemplo em Matlab: [Time_Karying_Kalman_Example.m](#)



Copyright 2014 The MathWorks, Inc.

<https://www.mathworks.com/help/control/ug/state-estimation-using-time-varying-kalman-filter.html>



Kalman Multivariável

Exemplo em Matlab: `Kalman_Multivariavel_Exemplo.m`

```
% Criando Filtro Kalman Multivariável sem usar funções do Matlab
% Por: LogSnag
% Ref: https://gistlib.com/matlab/create-a-multivariate-kalman-filter-without-using-functions-in-matlab
% Adaptado por: Dr. Arnaldo de Carvalho Junior - 2025
```

```
clear all; clc; close all;
```

```
% Exemplo
% Matrizes do Sistema
A = [1 0; 0 1];
B = eye(2);
C = eye(2);
Q = eye(2); % Matriz de covariância do ruído do processo
R = eye(2); % Matriz de covariância do ruído de medição
U = [0; 0]; % Entrada de controle
```

```
% Estimativa de estado inicial e covariância
x = [0; 0];
P = eye(2);
```

```
% Medições
medidas = [1 2; 2 3; 3 4];
```

```
% Laço do Filtro Kalman
for t = 1:size(medidas, 1)
    % Predição
    x = A * x + B * U;
    P = A * P * A' + Q;

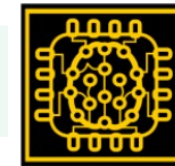
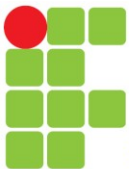
    % Atualização
    K = P * C' * inv(C * P * C' + R);
    x = x + K * (medidas(t, :) - C * x);
    P = (eye(size(x, 1)) - K * C) * P;
end
```

```
% Estimativa Final do Estado
x
```

X =

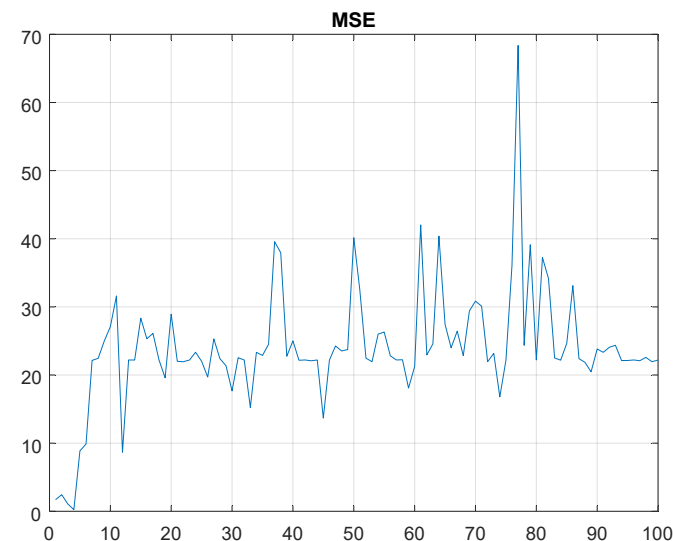
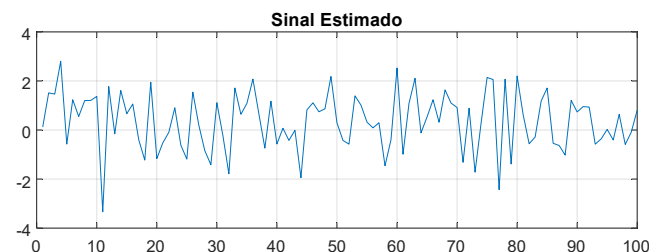
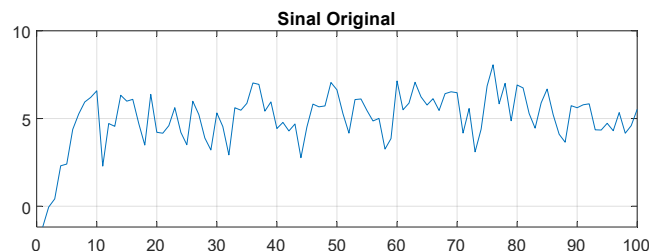
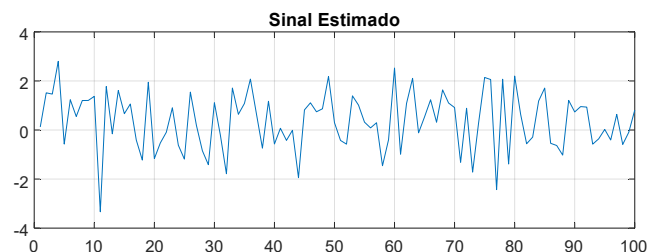
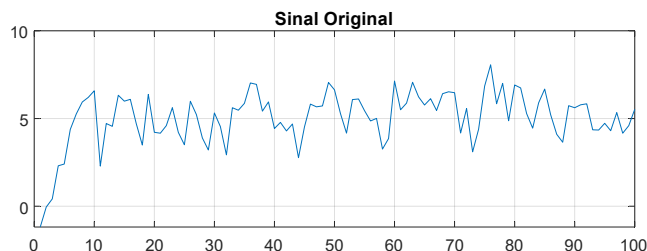
2.4286
3.3810

<https://gistlib.com/matlab/create-a-multivariate-kalman-filter-without-using-functions-in-matlab>



EKF

Exemplo em Matlab: `EFK.m` `EKLMNFTR1.m`



Nota: execute várias vezes e observe os resultados!

<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/11144-extended-kalman-filter-example>

KALMAN, Rudolph E.; BUCY, Richard S. New results in linear filtering and prediction theory. J. Basic Eng., 83(1): 95-108, 1961. DOI: 10.1115/1.36589021961.

BROWN, R. G.; HWANG, P, Y, C. Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering with Matlab Exercises, John Wiley & Sons Inc, 397p, 2012. Disponível em: <https://repositories.nust.edu.pk/xmlui/bitstream/handle/123456789/23391/%5BBrown_R.G.%2C_Hwang_P.Y.C.%5D_Introduction_to_Random_%28BookZZ.org%29.pdf?sequence=1> . Acessado em Abr 09, 2025.

CARVALHO JUNIOR, A. *et al.* Model reference control by recurrent neural network built with paraconsistent neurons for trajectory tracking of a rotary inverted pendulum, Applied Soft Computing, 2022, 109927, ISSN 1568-4946, DOI: 10.1016/j.asoc.2022.109927.. Impact Factor: 8.7 CiteScore: 14.3 Qualis A1 (2020). Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568494622009760>>.

CARVALHO JUNIOR, A. *et al.* A Paraconsistent Artificial Neural Cell of Learning by Contradiction Extraction (PANCLCTX) with Application Examples. In: Abe, J.M. (eds) Advances in Applied Logics . Intelligent Systems Reference Library, vol 243. Springer, 2023. DOI: 10.1007/978-3-031-35759-6_5. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-35759-6_5>.

FRANKLIN, W. Kalman Filter Explained Simply, The Kalman Filter, 2020. Disponível em:<<https://thekalmanfilter.com/kalman-filter-explained-simply/>>. Acessado em Abr 08, 2025.

ESME, B. Kalman Filter For Dummies, Bilgin's Blog, 2009. Disponível em: <<https://bilgin.esme.org/BitsAndBytes/KalmanFilterForDummies>>. Acessado em Abr 08, 2025.

BACCOUR, N.; KOUBÂA, A.; YOUSSEF, H. *et al.* A Fuzzy Link Quality Estimator for Wireless Sensor Networks. In Proceedings of the 7th European Conference on Wireless Sensor Networks, pp. 240-255, 2010.

JAYASRI, T.; HEMALATHA, M. Link Quality Estimation using Soft Computing Technique. Middle-East Journal of Scientific Research, 21 (1), pp. 158-168, 2014.

RIBEIRO, A. *et al.* Kalman filtering in wireless sensor networks. IEEE Control Systems Magazine, v. 30, n. 2, p. 66-86, 2010. DOI: 10.1109/MCS.2009.935569.

THE MATHWORKS INC. Kalman Filtering. Mathworks Documentation, 2024 [online]. Disponível em <<https://www.mathworks.com/help/control/ug/kalman-filtering.html>>. Acessado em Abr 08, 2025.

CAETANO, M. A. .L. Filtro de Kalman – Teoria e Aplicação para Iniciantes, PDFCOFFEE, 2016. Disponível em: <<https://pdfcoffee.com/filtro-de-kalman-prof-dr-marco-antonio-leonel-caetano-pdf-free.html>>. Acessado em Abr 09, 2025.

BECKER, A. Kalman Filter Tutorial, KalmanFilter.NET, 2024. Disponível em: <https://kalmanfilter.net/pt/background_pt.html>. Acesso em Abr 09, 2025.

GUO, L. Estimating time-varying parameters by the Kalman filter based algorithm: stability and convergence. IEEE Transactions on Automatic Control, v. 35, n. 2, p. 141-147, 1990. DOI: 10.1109/9.45169.

THE MATHWORKS INC. State Estimation Usin Time-Varying Kalman Filter, 2014. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/control/ug/state-estimation-using-time-varying-kalman-filter.html>>. Acesso em Abr 09, 2025.

LOGSNAG, create a multivariate kalman filter without using functions in matlab, Gistlib. Disponível em: <<https://gistlib.com/matlab/create-a-multivariate-kalman-filter-without-using-functions-in-matlab>>. Acessado em Abr 09, 2025.

RC Reddy (2025). EXTENDED KALMAN FILTER example (<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/11144-extended-kalman-filter-example>), MATLAB Central File Exchange. Retrieved April 9, 2025. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/11144-extended-kalman-filter-example>>. Acessado em Abr 09, 2025.

PRZYBYLSKI, S. The math behind Extended Kalman Filtering, Medium, 2024. Disponível em: <https://medium.com/@sasha_przybylski/the-math-behind-extended-kalman-filtering-0df981a87453>. Acesso em Abr 09, 2025.